

월간 국방과 기술

화성14호 시험발사로 바라본 북한의 미사일 개발사



작성자 : 양욱(100.100.xxx.xxx)

입력 2017-09-04 10:06:55

조회수 7693 | 댓글 0 | 추천 0

화성14호 시험발사로 바라본 북한의 미사일 개발사 북한의 ICBM 개발

양욱 한국국방안보포럼 수석연구위원

지난 7월 4일 북한이 ICBM을 발사했다. 북한의 ICBM 발사는 연초부터 예측되던 일이었다.金正은 2017년 신년사를 통해 대륙간탄도미사일(ICBM)의 시험발사 준비를 마쳤다고 말하면서 연내의 ICBM 발사를 시사한 바 있다. 그리고 ‘우리는 빈말을 하지 않는다’라고 반복해 온 북한은 자신들의 말을 지켰다. ICBM을 포함하는 탄도미사일을 관장하는 전략군의 기념일인 전략군절(7월 3일) 다음날이자 미국의 독립기념일에 맞춰 미국을 겨냥하는 ICBM의 시험발사를 실시했다.



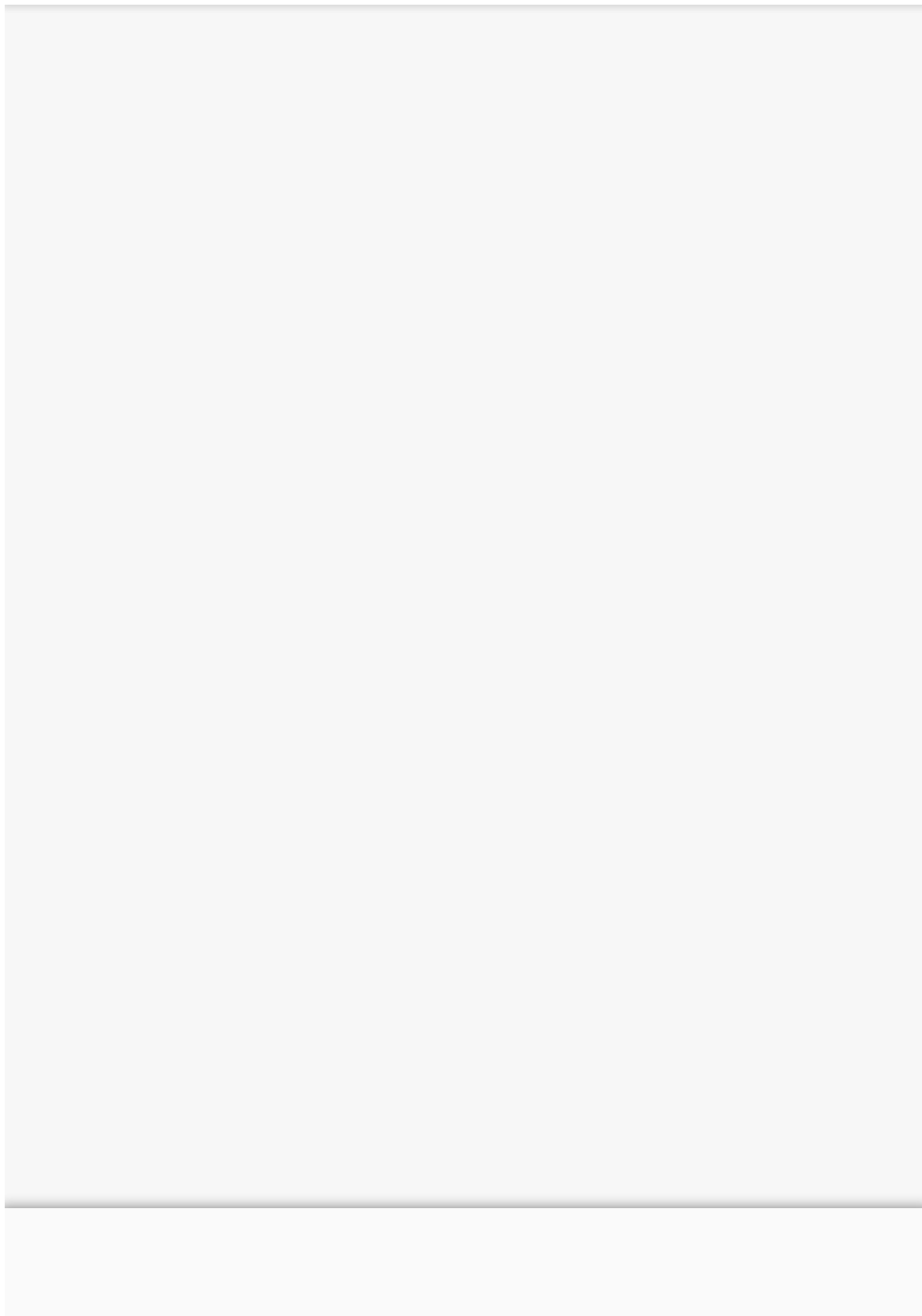
[사진 1] 북한이 발사한 ‘화성-14’ ICBM

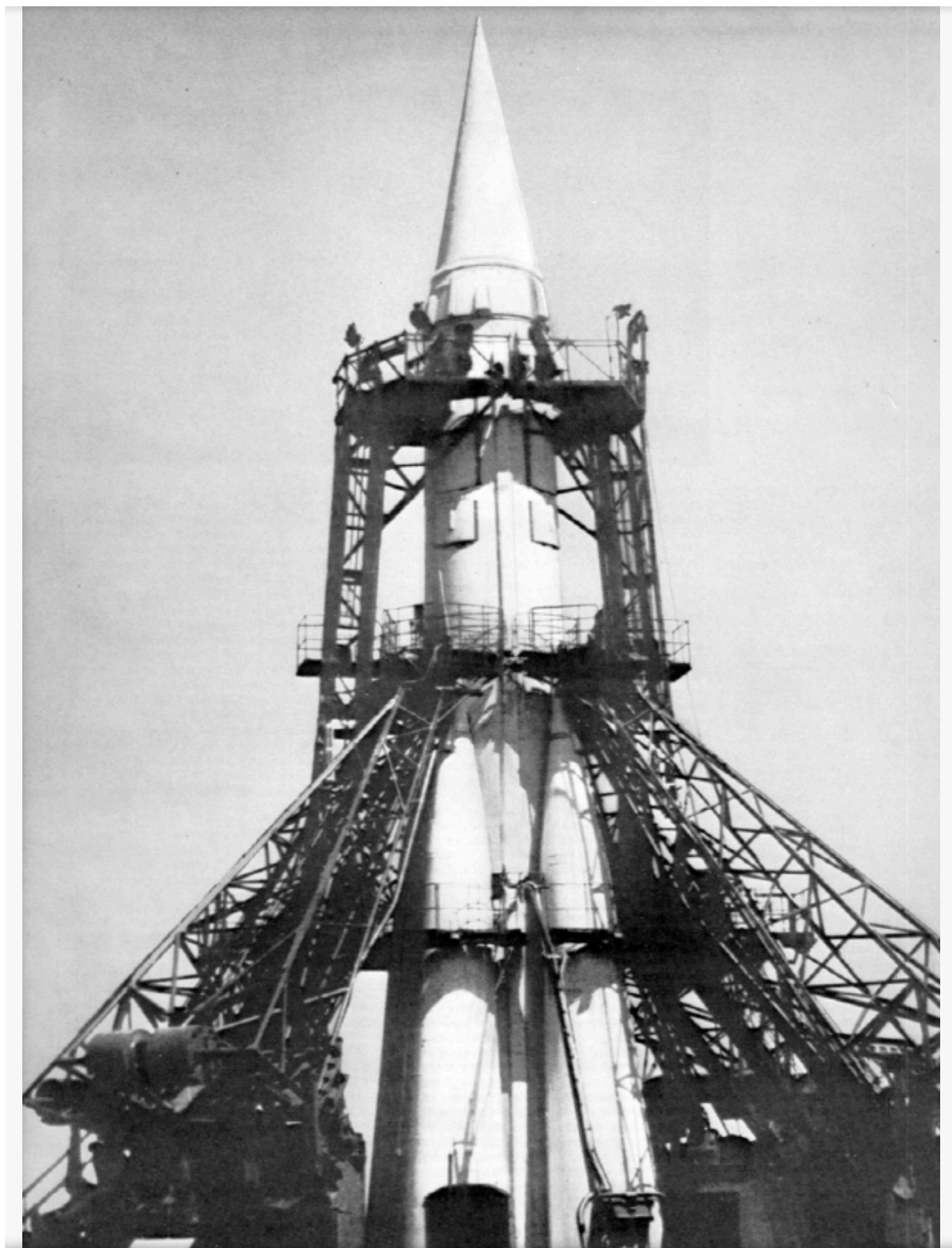
• ICBM이란 무엇인가?

ICBMInter-Continental Ballistic Missile이란 대륙간 탄도미사일을 뜻하는 영어 약어이다. 말 그대로 한 대륙에서 다른 대륙을 공격하는 미사일이다. ICBM이라고 부르려면 사정거리가 적어도 5,500km 이상이어야 한다. 이는 미소간의 치열한 핵경쟁이 벌어지던 냉전시절에 기인한다. 미국에서 러시아, 반대로 러시아에서 미국을 공격하려면 보통 북극 상공을 지나도록 발사하는 것이 최단거리이다. 그 거리가 대략 5,500km이 다보니 그렇게 정해진 것이다.

세계 최초의 ICBM은 소련이 개발했다. 탄도미사일의 시발점은 나치 독일의 V2 로켓으로, 미소 양국은 V2를 개발한 엔지니어들을 확보하면서 이미 1946년부터 탄도미사일 경쟁을 벌였다. 그러나 충분한 폭격기 전력을 보유했던 미국은 ICBM의 개발에 소홀히 했다. 상대적으로 항공전력이 약한 소련은 초기에는 유럽전선을 공략할 탄도미사일 개발을 최우선으로 했고, 1953년부터는 ICBM에 사활을 걸었다.

그 결과 걸출한 미사일 개발자인 세르게이 코롤료프가 개발한 R-7 미사일이 1957년 8월 21일 6,000km를 비행함으로써 세계 최초의 ICBM이 되었다. R-7 미사일을 개량한 것이 바로 소유즈 로켓으로 세계 최초의 인공위성인 스푸트니크 1호를 발사한 것도 이 R-7 미사일이다. 이후 미국과 소련은 치열한 ICBM 경쟁을 벌였다.





[사진 2] 세계 최초의 ICBM, R-7(NATO 분류명 : SS-6 Sapwood)

사실 냉전 시대에도 ICBM을 개발한 국가는 손가락으로 꼽을 정도였다. 유엔안보리 상임이사국이자 공식적인 핵보유국 가운데서 미국, 러시아(구소련), 중국은 ICBM을 개발했지만, 영국과 프랑스는 ICBM을 개발하지 않았고 SLBM(잠수함발사탄도미사일)에 만족했다. 비공식적 핵보유국 가운데서도 인도와 이스라엘이 ICBM을 개발하여 실전배치했지만, 미사일 기술력이 부족한 파키스탄은 ICBM까지는 개발하지 못했다. 이에 따라 북한은 세계 6번째로 ICBM의 개발국이 되었다.

• ICBM을 향한 고난의 행군

화성14호의 발사성공 이전까지 북한이 보유한 미사일은 중거리 탄도미사일까지가 전부였다. 무려 40년에 가까운 본격적인 개발 속에서 최초에는 스커드 미사일을 카피하여 사거리 1,000km 이하의 단거리 탄도미사일(SRBM)을 만들었다. 스커드를 확보하여 북한은 한반도 내의 목표를 제거할 능력을 갖추게 되었다. 그리고 1세대 기술을 바탕으로 사거리 1,300km까지 날아가는 노동 미사일을 만들어 준중거리 미사일(MRBM, 사거리 1,000~3,000km)까지 확보했다.

1세대 탄도미사일을 실전배치함으로써 북한은 일본 열도의 타격이 가능해졌다. 즉 한반도에 제일 먼저 증원될 주일미군 전력을 견제할 수단을 확보한 셈이다. 이게 1990년대 중반까지의 일이다. 소위 고난의 행군에 허덕이면서도 미사일 개발만큼은 절대로 손에서 놓지 않은 것이다. 북한은 1세대 스커드 기술로 ICBM까지 만들어 보고자 대포동1호와 2호까지 만들었지만, 힘이 약한 스커드 엔진으로 ICBM을 추진하긴 어려웠다. 마치 티코 엔진으로 5톤 트럭을 끄는 격이었다.



[사진 3] 북한은 1세대 미사일인 스커드를 바탕으로 단거리 타격능력을 완성시켰다. 이제는 스커드ER(사진)과 같은 최신에 모델로 1,000km 사정거리는 가뿐하게 타격할 수 있다.

그래서 북한은 차세대 미사일을 개발했다. 구 소련의 붕괴로 직장을 잃은 러시아의 미사일 엔지니어들을 섭외했고, 암시장에 굴러나온 미사일 관련 무기체계는 무엇이든 사들였다. 그 결과 R-27이라는 매우 성공적인 구소련제 SLBM을 표준으로 사정거리 3,500km의 ‘무수단(북한명 ‘화성-10’)' 미사일을 만들었다. 스커드보다 훨씬 더 강력한 추력의 엔진에 미사일의 길이도 짧아 SLBM은 물론이고, ICBM의 2·3단으로 쓸 수 있어, 무수단은 스커드를 뛰어넘을 차세대 미사일로 적격이었다. 무엇보다도 북한은 무수단을 개발하는 과정에서 중거리탄도미사일(IRBM, 3,000~5,500km) 능력을 얻었다. 북한을 견제할 수 있는 전략폭격기들이 주둔하는 괌의 앤더슨 공군기지를 때릴 수 있는 능력을 가지게 된 것이다.



[사진 4] 2세대 미사일인 무수단은 강한 엔진으로 중거리 타격능력을 가져다주었음은 물론이고 SLBM 개발을 위한 훌륭한 플랫폼이 되었다.

• 고도화 되는 핵전력

무수단의 가치는 거기에서 멈추지 않았다. 애초에 무수단의 개발원형인 R-27 미사일은 SLBM이었다. 즉 무수단의 개발에 성공하면 SLBM도 동시에 개발되는 셈이다. 그리고 SLBM을 발사할 잠수함만 만들면 된다. 그래서 북한은 2015년부터는 북한판 SLBM인 ‘북극성’의 발사실험을 했다. 그런데 개발하다보니, 기존의 액체연료는 SLBM으로 활용하기가 불편했다. 그래서 고체연료로 바뀌서 개발했고, SLBM을 쏠 잠수함인 ‘고래급’도 만들었다. 그리고는 2015년부터 고래급을 끌고 나가 시험발사를 반복하더니, 2016년 8월 24일에는 드디어 발사에 성공했다.

핵전력 가운데 가장 어렵다는 SLBM을 만들어냄으로써 이제 대한민국이든 주일미군이든 뒤통수를 때릴 수 있는 능력을 갖추게 되었다. 그런데 북한의 ‘고래급’ 잠수함은 디젤-전기 추진방식이어서 오랜 잠항이 불가능한데다가 무엇보다도 미사일을 1발 밖에 쏠 수 없다. 아직 잠수함 능력이 한계가 있어서 본격적인 작전은 어려운 실정이다. 하지만, 더 큰 덩치에 2발 이상의 SLBM을 장착할 수 있는 신형 잠수함이 개발 중이다. 작

제 북한은 노동 미사일을 뛰어넘는 우수한 성능의 MRBM을 가지게 되었다. 북극성-2는 고체연료 미사일이라 액체연료를 쓰는 스커드나 노동과는 달리, 곧바로 발사할 수 있다. 더 이상 남측의 ‘킬체인’ 공격에 떨지 않고, ‘발사 후 회피shoot & scoot’가 가능한 무기를 확보해 나가고 있는 것이다.



[사진 5] 북한은 ‘북극성’ 미사일에 고체연료 기술을 실현시킴으로써 앞으로 ICBM도 고체화할 수 있는 기반을 마련했다.

새 정부가 들어선 지 나흘 만인 5월 14일에는 북한은 ‘화성-12’라는 새로운 미사일을 발사했다. 화성-12는 북한이 2012년부터 열병식에서 공개해 온 ICBM급 미사일인 KN-08과 유사한 형상이다. 거기에다가 2016년 4월부터 개발해 온 백두산 엔진이 올해 3월 19일에 완성되어 이것이 장착된 모습까지 보였다. 화성-12가 고도 2,111km까지 치솟았다가 다시 대기권으로 재진입한 것으로 보이면서 북한은 이제 ICBM의 개발에 필요한 모든 기술을 갖춘 것으로 판단할 수 있었다. 이제 북한에게 남은 것은 이러한 기술들을 모아서 ICBM을 만드는 것이었다. 화성-12 미사일의 사거리는 5,000km 정도로 ICBM이 되기에 아주 조금 부족한 정도로 보였다. 15,000km까지 사거리가 10,000km 정도라면 ICBM이 되는 한 단계 더 발전한 셈이었다.

• ‘화성-14 ICBM’의 등장



[사진 6] 화성-14는 여전히 액체연료를 사용하는 미사일로 한계가 많다. 사진 속의 차량 위에 보면 연료와 산화제 주입을 위하여 방호복을 입은 인원들이 작업중이다.

2017년 7월 4일 오전 9시30분, 북한은 자국산 ICBM인 ‘화성-14’를 발사했다. 발사된 미사일은 최대고도 2,802km, 사거리는 933km를 날아갔다. 미사일은 2단 분리방식에 탄두에 PBV를 장착한 것으로 추정된다. 여태까지 북한이 발사한 탄도미사일 가운데 가장 높은 고도를 날아올라 멀리 비행했다. 비행시간은 39분에 이르렀다. 무엇보다도 발사속도가 마하 13~14 정도에 이를 것으로 보이며, 최대속도는 마하 20을 넘었다.

화성-14는 사거리를 줄이기 위해서 거의 90도 가깝게 발사를 했어도 일본의 EEZ(배타적경제구역) 안에 떨어졌다. 만약에 정상적인 각도로 발사했다면 얼마나 날아갈까? 여기에 관해서는 의견이 분분하지만, 대부분 전문가들은 7,000~8,000km 정도로 사거리를 추정하고 있다. 보수적으로 판단하여 사거리를 가장 짧게 보는 이들도, 6,400km 정도로 본다. 사거리로 본다면 누가 뭐래도 ICBM이다. 그러나 북한에서 워싱턴을 때리기 위해서는 1만km 이상은 비행할 수 있어야만 한다. 약간은 부족하다.



[사진 7] 발사를 위해 기립해 있는 화성 14호

사실 우주 공간으로 핵탄두를 쏘아 올리는 건 어렵지 않다. 그러나 ICBM에서 제일 어려운 기술은 우주공간에서 다시 대기권 내로 핵탄두를 내려 보내는 것이다. 이 과정에서 고열과 압력, 그리고 엄청난 진동을 버텨내야만 하고, 무엇보다도 자세를 정교하게 제어해서 원하는 장소에 떨어질 수 있어야 한다. 즉 방열판Heat-Sink과 단열방어막Ablative Shielding이 관건인데, 북한은 두 가지 기술을 작년 실험공개와 무수단 발사, 그리고 화성-12의 발사를 통해 입증했다. 또한 정확한 재진입을 위해 필요한 PBV(Post Boost Vehicle, 후 추진장치)의 능력은 이미 화성-12의 발사때도 상당부분 검증된 바 있다. 결국 화성-14의 발사에서는 기존에 해왔던 것을 반복한 수준이었다. 소위 대기권 재진입기술이 있다고 보는 것이 타당하다.

ICBM의 본질은 핵탄두를 우주공간으로 내보냈다가 원하는 시기와 시점에 돌아오게 하는 것이다. 북한이 화성-14의 발사시험으로 그러한 능력을 입증했다면, 온전히 위협을 있는 그대로 인식하는 것이 옳다. 그렇게 올바른 인식이 바탕이 되어야 해법이 나올 수 있다.

• 화성-14 성공의 의미



[사진 8] 화성-14는 이동식 발사차량에서 곧바로 발사하지 않고 간이발사대를 설치 후 차량은 이탈하는데, 엔진의 뜨거운 열기로 발사차량이 손상될 수 있기 때문이다.

화성-14의 발사성공에 대하여 우리 정부는 아직 유보적인 태도를 보이고 있다. 국방부는 “ICBM의 개발 성공으로 단정하기는 제한된다”고 평가했고, 국정원은 7월 12일 국회 정보위원회 보고를 통하여 ‘재진입 성공 여부가 확인되지 않았고, 시험 시설을 보유하고 있지 않는 점에서 기술을 확보하지 못하고 있다’라고 평가했다고 한다. 그러나 이러한 평가는 결국 지난 화성-14 시험발사 시 재진입을 확인할 수 있는 우리의 센서체계가 없어서 보지 못했다는 얘기로 해석될 여지가 있다. 신중한 평가는 언제나 중요한 일이지만, 무려 40년간 탄도미사일을 개발해 온 북한의 미사일 기술을 과소평가하지 않도록 주의할 지점이다.

ICBM급으로 평가할 수 있는 화성-14의 시험발사 성공으로 북한은 이제 다음 그림을 그릴 수 있게 됐다. 물론 화성-14 자체가 실전수준의 성능 안정화를 이루기까지는 앞으로 수년이 걸릴 것이다. 그럼에도 불구하고 북한은 일단 확보된 기술을 바탕으로 이제 새로운 ICBM들을 더욱 생산해낼 것이다. 우선 화성-14에 1단계



[사진 9] 화성-14 발사차량의 변천모습. ① 첫 등장시 KN-08(화성-13)을 탑재한 모습, ② 2015년 열병식에서 KN-14를 탑재한 모습, ③ 이번 화성-14 탑재장면, 그리고 ④ 지난 4월 열병식 모습이다. 특히 4번 사진을 볼 때 북한은 차후 냉각발사방식의 고체연료 ICBM을 확보할 의도가 있음을 읽을 수 있다.

액체연료 ICBM의 숫자가 충분히 확보된 다음 할 일은 발사플랫폼을 다양하게 갖추는 일이다. 중국제 16륜 트럭은 더 이상 수입이 어렵기 때문에, 태백산 트럭과 트레일러를 활용해 이동식 플랫폼을 늘릴 수도 있다. 그러나 액체연료 ICBM을 발사하는 가장 합리적인 방식은 지하 사일로에서 발사하는 것이다. 현재 북한은 최소 4개소 이상에서 지하 사일로를 만드는 작업을 하고 있다는 정보도 있다. 그러나 궁극적으로 북한은 고체연료방식의 ICBM을 개발할 것이다. 또한 여기서 그치지 않고 북한은 화성-14 등 ICBM급의 미사일에 탑재할 핵탄두도 손을 볼 것이다. 전술핵 수준에 불과한 기존의 10~20kt 파괴력이 아니라, 수백kt 이상급의 파괴력을 가진 전략핵 능력을 추구하게 될 것이다. 한 마디로 6차 핵실험도 멀지 않았다는 말이다.



[사진 10] 북한은 화성-14의 발사성공을 축하하는 공연에서 김일성-김정일-김정은 3대에 걸친 미사일 개발 노력을 과시하기도 했다.

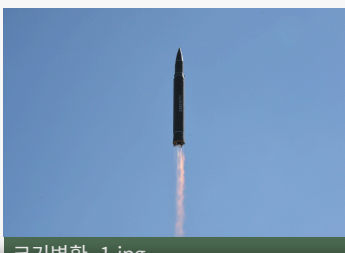
을 시찰하는 김일성의 모습에서부터 최근 화성-14의 발사를 지켜보는 김정은까지 북한의 미사일 개발사가 고스란히 담겨 있었다. 사진 속에는 여태껏 미공개된 사진들도 많았다.



[사진 11] 북한은 핵과 미사일에 정권의 정당성을 걸어왔기에 그 어떠한 것과도 바꾸지 않을 것임을 여러 차례 천명한 바 있다. 화성-14의 발사성공으로 비핵화는 더욱 어려워졌다.

그러나 이러한 사진들이 보여 주는 사실은 명백하다. 북한은 지난 50여 년간 핵과 미사일 개발을 위하여 국가의 모든 동력을 쏟아 부었고, 그 결과 ICBM에까지 이르렀다는 것이다. 한 마디로 북한의 왕(리더)들이 무려 3대에 걸쳐 만들어낸 성과이다. 핵과 미사일이야말로 북한 정권의 정당성을 보장하는 알파이자 오메가이다. 그래서 절대로 핵을 내려놓는 일은 없을 것이라고 북한은 말하고 있다. 우리의 국방노력도 북한의 이러한 의도를 간파한 가운데 이뤄져야 할 것이다.

대표 이미지



댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|--|------|-------------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1 댓글 | 11 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인 지 유도탄’ 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 ‘청새치’ 진수...시속 80... |
| 3 [최신 무기의 세계] 최정자임원... | 8 LIG넥스원, 다중미공대공 유도탄... | | 13 ‘청병의 천 크백스’ 현대... |

- 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 14 해군 도산안창호함, 캐나...

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

2 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest

5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각

6 확전되고 있는 Thailand, Cambodia War

7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.